Calcule a média, mediana e moda

A) 3; 0; 6; 8

0; 3; 6; 8; 8

média → 5;

mediana → 6;

moda → 8

$M_b = \frac{25}{5} = 5$

B) 8; 16; 2; 8; 6;

2; 6; 8; 8; 16.

média → 8;

mediana → 8

moda → 8

$M = \frac{40}{5}$

$M = 8$

C) 4; 16; 10; 6; 20; 10

4; 6; 10; 10; 16; 20;

média → 11;

mediana → 10

moda → 10

$M = \frac{66}{6}$

$= 11$

D) 0; -2; 3; -1; 5.

-2; -1; 0; 3; 5

média → 1;

Mediana → 0

moda → Amodal

$M_b = \frac{5}{5} = 1$

8) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9.

-1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

moda -> 2;
mediana -> 1
média -> 1 e 2

$M_b = \frac{14}{7}$
$M_b = 2$

4.6.2

R: A metade do caroço são mais rápidos que o meu e metade é mais lento. Portanto o meu está no meio.

4.6.3

R: Só a moda é sempre um valor do conjunto, porque é o valor que mais se repete a mediana e a média podem dar um valor que nem existe no conjunto dado.

8) 1; 2

mediana = 1,5

4.6.4

R: Soma das 4 pessoas
= 4 x 20 = 80 anos

Soma a de 40: soma
= 80 + 40 = 120

Nova média = $\frac{120}{5}$ = 24 anos

4.6.5

95; 97; 98; 101; 104; 105.

Média = $\frac{600}{6}$ = 100, mg/100 ml

mediana: = $\frac{98 + 101}{2}$ = 99,5 mg/100 ml

4.6.6 a) Estatura

1.58; 1.65; 1.65; 1.65; 1.65;
1.68; 1.73; 1.75; 1.75; 1.80; 1.80.

Mód = 1.68 m

$$M_0 = \frac{18.69}{11}$$

$M_0 = 1,70\,m$

Peso

90; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70

$$M_0 = \frac{798}{11}$$

$M_0 = 72.55\,kg$

Mediana (M_d)

60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

$M_d = 70\,kg$

Pressão arterial

180; 200; 140; 220; 170; 150; 140; 146; 180; 160; 140.

$$M = \frac{1820}{11}$$

$$M = 165.45 \text{ mmHg}$$

mediana (Md)

140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220.

Md = 160 mmHg

4.6.7

dente cariado

Masculino $\frac{10 \times 16 + 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 2}{25}$

$$= \frac{22}{25} = 0$$

Terminam:
$\frac{(0 \times 13 + 1 \times 5 + 6 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 2)}{25}$

$\frac{25}{25} = 1$

4 · 6 · 8

Tiveram dormiu:
$3 \times 3 + 2 \times 0,5 + 4 \times 1 + 3 \times 1,5 = 15,5$ min

tempo médio $= \frac{15,5}{12} = 1,28$ min

4 6 · 9 · 6 · 9 · 6 · 8 · 7 · 6

ord = 6; 6; 6; 7; 8; 9

$M_o = 7$ g/dia

$M_d = 6;5$ g/dia

Moda = 6 g/dia

b) 4; 10; 6; 8; 6; 8.

Ord = 4; 6; 6; 8; 8; 10

M = 7 g/dia

Md = 7 g/dia

moda = 6 e 8 g/dia

4. 6. 10

ordenado = 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4.

M = 0,90 l

Md = 0,85 l

moda = 0,5 l

b) ordenado = 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.3

$M_0 = 0,8$ l

$M_d = 0,75$ l

Amodal

4.6.11

ordem = 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

$\text{mediana} = \frac{(25+30)}{2} = 25,5$ dias

Moda = 15; 20; 30 (trimodal)

4.6.12

$\text{soma} = 2.5 + 4.9 + 4.1 + 0.8 + 2.4 + 5.7 + 3.3 + 7.4 + 1.6 + 3.5 = 36,2$

$M_0 = \frac{36,2}{10} = 3,62$ mg de ácido ascórbico por 100 ml

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ → média aritmética

4.6.13

R: Sim, podem ser iguais. Exemplo, quando a distribuição é simétrica.

Ex: 4; 5; 6

$\bar{x} = 5$; $Md = 5$ e $mod = 5$

Se for 5; 5; 5 ou no caso 2; 4; 4; 4; 6

$\bar{x} = 4$; $Md = 4$ e $mod = 4$

4.6.14 A medida que não pode ser calculada exatamente é a média aritmética.

- 0 reclamações
- 1 reclamação
- 2 reclamações
- 3 reclamações
- 4 ou mais reclamações

Nota: A última categoria não apresenta um dado exato

A mediana e a moda podem ser determinados, pois existem frequências para as categorias apresentadas.